

云南大学 2024 年秋季学期软件学院 2023 级

《计算机体系结构与组成》期中考试试卷

满分：100 分 考试时间：90 分钟 任课教师：

学院： 专业：网安 学号：20231120026 姓名：史书

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

得分	评分人

一、选择题（本大题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分）

- 1、与 CPU 交换数据，存取速度最快的是 (A)。
- A. 寄存器 B. Cache C. 主存 D. 辅存
- 2、算术逻辑运算单元 ALU 实现的功能是 (D)。
- A. 加法运算 B. 算术运算 C. 逻辑运算 D. 算术逻辑运算
- 3、定点数双符号变形补码运算产生正溢出，运算结果双符号是 (B)。
- A. 00 B. 01 C. 10 D. 11
- 4、存储器存储容量为 32K*16bit，则存储器的 (A)。
- A. 地址线为 15 根，数据线为 16 根
B. 地址线为 15 根，数据线为 32 根
C. 地址线为 32 根，数据线为 16 根
D. 地址线为 32 根，数据线为 32 根
- 5、双端口存储器使用的并行技术是 (B)。
- A. 时间并行 B. 空间并行 C. 时间+空间并行 D. 超标量
- 6、CPU 当前执行的指令保存在 (B) 中。
- A. PC B. IR C. Cache D. 主存

得分	评分人

--	--

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 2 分，共 12 分）

请将符合题意的答案填写在括号中。

- 1、计算机能够直接执行的程序是 **机器语言程序**。
- 2、8 位补码编码，符号编码 1 位，可以表示的最小真值是 (**-128**)。
- 3、实现原码除法运算的方法有 **恢复余数法** 和 **加减交替法**。
- 4、编译器为高级程序变量分配的地址是 (**堆栈**)。
- 5、如果写 Cache 命中，全写法策略要求写 (**主存和 Cache**)。
- 6、定长操作码，指令系统 108 条指令，操作码编码位数最少是 (**7**)。

得分	评分人

三、简答题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

请将答案写在题目后空白位置处。

- 1、描述使用软件方法实现浮点数加减运算的运算步骤。

答：
 1. 对阶
 2. 尾数相加
 3. 规格化
 4. 检查上溢/下溢
 5. 舍入

- 2、DRAM 存储器为什么需要刷新操作？解释常用的刷新方法。

答：DRAM 存储单元是基于电容器上的电荷量存储信息的，
 读操作是破坏性的，必须重写上电荷恢复，因而需刷新。
 ①集中式刷新：每一个刷新周期中集中一段时间刷新
 ②分散式刷新：每一行的刷新操作被均匀分配到刷新周期时间内
 ③异步式刷新：异步空闲时间进行刷新。

得分	评分人

四、计算题（本大题共2题，每题12分，共24分）

请将答案写在题目后空白位置处。

1、使用变形补码完成下面的计算问题，并分析结果是否溢出：

(1) 二进制真值 $x = 110110, y = -101010$ ，求 $(x+y)_{补}$ 。（6分）

解： $x_{补} = 0110110$ $y_{补} = 1010110$
 $(x+y)_{补} = x_{补} + y_{补} = 0110110 + 1010110$
 $= 0001100$

(2) 二进制真值 $x = 110111, y = -100111$ ，求 $(x-y)_{补}$ 。（6分）

解： $(x-y)_{补} = (x+(-y))_{补} = x_{补} + (-y)_{补}$ $y_{补} = 1011001$
 $x_{补} = 0011011$ $(-y)_{补} = 0100111$
 $(x-y)_{补} = 0101110$

2、主存储器容量 2MB，主存空间分块，每块 8 个字，每字 4byte=32bit；Cache 存储器容量 16 KB，存储空间按字节线性编址。

(1) 主存空间多少块？Cache 空间多少行？（4分）

解： $2MB \div (8 \times 4B) = 2^{21}B \div 2^5B = 2^{16}$ 块
 $\frac{16 \times 2^{10}B}{8 \times 4B} = \frac{2^{14}B}{2^5B} = 512$ 行

(2) 采用直接映射，分析主存地址格式？（4分）

解： Cache 512 行 $= 2^9$ $r=9$ 块 2^3 字 $w=3$
 主存块数： 2^{16} 块 $s=16$

区号	区内块号	字地址
----	------	-----

$s=r=7$ $r=9$ $w=3$

(3) 采用 16 路组相联映射，分析主存地址格式？（4分）

解： $\frac{512}{16} = 32$ 组、每组 16 行

得分	评分人

五、设计题（本大题共 1 小题，每小题 10 分，共 20 分）

请将答案写在题目后空白位置处。

1、某计算机系统使用等长指令字，指令字长为 16 位，每个地址码占 4 位，使用定长操作码或扩展操作码设计指令系统。分析并解答下面的问题：

(1) 解释扩展操作码的概念。(4 分)

解：扩展操作码可以调整操作码和地址码长度来增加指令的表示范围，随地址数变化而变化。

(2) 设计定长操作码、2 地址指令系统，指令系统最多有多少条不同指令？(4 分)

解：2 地址占 $2 \times 4 = 8$ 位

操作码长 = $16 - 8 = 8$ 位。

$2^8 = 256$ 条指令。

(3) 使用扩展操作码技术设计变长操作码指令系统，要求：3 地址指令 15 条，2 地址指令 14 条，1 地址指令 30 条，其余全部 0 地址指令。(12 分)

解：① 3 地址： $4 \times 3 = 12$ 位。 $000 - 1110$

$16 - 12 = 4$ $2^4 = 16$ 条， > 15

② 2 地址： $4 \times 2 = 8$ 位， $000 - 1101$

$16 - 8 = 8$ $2^4 = 16$ 条， > 14

③ 1： $4 \times 1 = 4$ 位

$16 - 4 = 12$ $2^5 = 32$ 条， > 30

④ 0：全用于

故 3, 2, 1, 0 地址占：4 4 5 3

《计算机体系结构与组成》平时测验 2 (闭卷) 试卷

满分: 50 分 时间: 45 分钟 任课教师: 王道

一、单项选择题(本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

11. 单地址编码指令中第 2 个操作数常用的寻址方式是 C。
A. 隐含寻址 B. 立即寻址
C. 间接寻址 D. 直接寻址
12. 在执行程序的时, 程序计数器 PC 用于提供 B。
A. 当前指令地址 B. 下一条指令地址
C. 当前指令 D. 下一条指令
13. 系统总线按传输信息种类的不同, 可以分为 D。
A. 地址线 and 数据线 B. 控制线 and 数据线
C. 地址线 and 控制线 D. 数据线, 地址线 and 控制线
14. 在下面的 I/O 控制方式中, 数据传送过程主要由程序实现的是 B。
A. 程序中中断方式 B. DMA 方式
C. 通道方式 D. 外围处理机方式
15. 指令周期是指 C。
A. CPU 从主存取出一条指令的时间
B. CPU 执行一条指令的时间
C. CPU 从主存取出一条指令加上执行这条指令的时间
D. CPU 执行程序的时间
16. 多模块交叉存储器使用的并行技术是 C。
A. 空间并行技术 B. 时间并行技术
C. 时间和空间并行技术 D. Cache 技术
17. 寄存器间接寻址方式指定的操作数保存在 C。
A. 通用寄存器 B. Cache
C. 堆栈 D. 主存
18. 指令寄存器的作用是 C。
A. 保存当前指令的地址 B. 保存下一条指令
C. 保存当前正在执行的机器指令 D. 保存上一条指令
19. 在实模式工作方式下, 中断向量保存在 A。
A. IVT 表 B. IDT 表
C. 堆栈 D. PC 寄存器
20. PCI 总线用于连接计算机系统的 A。
A. CPU B. 主存
C. 低速外部设备 D. 高速外部设备

二、填空题(本大题共 10 空, 每空 1 分, 共 10 分)

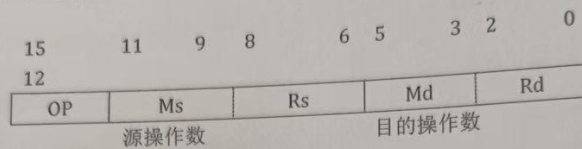
11. 中断发生时, 中断向量提供要执行的中断服务子程序的 _____。
12. CPU 中保存当前正在执行的机器指令的寄存器是 _____。
13. DMA 控制器按其组成结构有两种, 即选择型 DMA 控制器 _____。
14. PCI 总线使用的仲裁方式是 _____。
15. 在微程序控制器中, 要实现一条机器指令功能需要执行一段对应的 _____。
16. 现行串行 I/O 标准接口是 _____。
17. RISC 是指 _____。
18. 指令的寻址方式有顺序寻址方式和 随机寻址方式 两种方式。
19. 流水线技术种有 3 个相关问题, 即结构相关, 数据相关和 _____。
20. 优先权固定的集中式总线仲裁方式是 _____。

三、简答题(本大题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分)

4. 什么是 Cache 的替换策略? 如何实现 LRU 替换算法?
当未命中 Cache 时,
5. 什么是接口? 接口具有哪些功能?
6. 什么是指令流水线?

四、综合题(本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分)

2. 双操作数 16 位指令编码格式如图所示，第 15-12 位表示操作码 OP；第 11 和第 9 位表示源操作数寻址方式 Ms；第 8-6 位表示源操作数或通用寄存器 Rs，第 5 和第 3 位表示目的操作数寻址方式 Md；第 2-0 位表示目的操作数或通用寄存器 Rd。



部分寻址方式定义举例如下表：

Ms/Md	寻址方式	含义
000	直接寻址	Rs,Rd 是操作数
001	寄存器直接	操作数在通用寄存器中
010	寄存器间接	操作数在主存中
011	相对寻址	用于跳转指令，Rs,Rd 是跳转偏移

1).使用定长操作码编码，本指令编码格式可以表示多少条不同指令？

2).源操作数和目的操作数分别可以使用的寻址方式有多少种？寻址使用的通用寄存器有几个？

3).下面指令编码中的源操作数和目的操作数保存在什么位置？

指令 1: 1000H 指令 2: 1220H